



PROGRAM STUDI TEKNIK MATERIAL, INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
MT25-31101 • Material Elektronik, Optik, dan Magnetik • Minggu ke-6

Aplikasi Material Optik

Luminesensi, fotokonduktivitas, laser, dan sel surya

Dr. Eka Nurfani, S.Si., M.Si.
Semester Ganjil 2026/2027

Capaian Pembelajaran Pertemuan Ini

Sub-CPMK

Mampu membiasakan diri mengikuti perkembangan keilmuan dan keprofesian yang berhubungan dengan **Aplikasi material optik** (CPMK-14.1); serta mampu melakukan analisis data terkait aplikasi tersebut (CPMK-7.2).

Indikator

Kualitas uraian analisis aplikasi.

Bentuk penilaian

Tes Tulis (UTS) — CPMK-7.2 dan CPMK-14.1

Bobot

$3,5\% + 3,5\% = 7\%$ dari nilai akhir

Sumber: RPS OBE MT25-31101, revisi ke-1 (21/08/2025).

1. Luminesensi — fotoluminesensi dan katodoluminesensi
2. Fotokonduktivitas
3. Serat optik
4. Laser
5. Sel surya

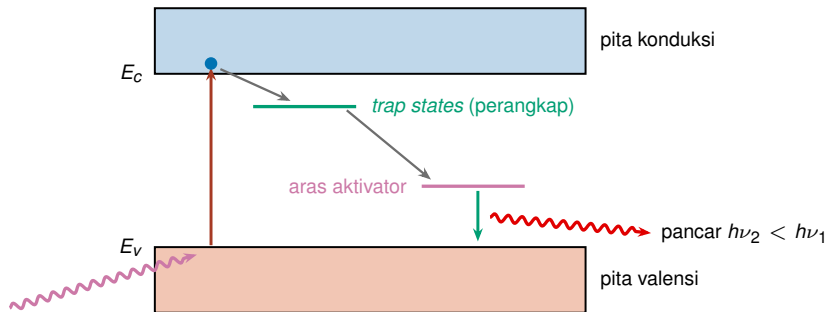
Benang merah

Semuanya adalah pertukaran energi antara **foton** dan **pasangan elektron-hole** — hanya arah pertukarannya yang berbeda.

Cahaya → listrik: sel surya, fotokonduktor.

Listrik → cahaya: LED, laser, luminesensi.

Fotoluminesensi



Pergeseran Stokes: foton yang dipancarkan selalu berenergi lebih rendah

waktu tinggal $< 10^{-8}$ s $\Rightarrow$ **fluoresensi**; $> 10^{-8}$ s $\Rightarrow$ **fosforesensi**

Luminesensi — foton diserap pada satu frekuensi lalu dipancarkan kembali pada frekuensi yang lebih rendah.

Trap states berasal dari **ketakmurnian atau cacat**; lama elektron tertahan menentukan fluoresensi atau fosforesensi.

Katodoluminesensi

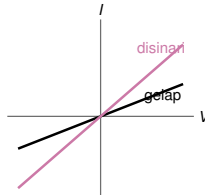
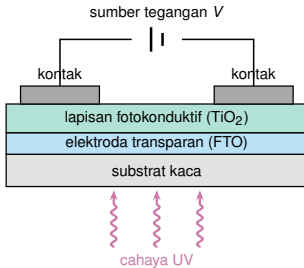
- Dipakai pada perangkat tabung sinar katoda (televisi dan monitor generasi lama).
- Bagian dalam tabung dilapisi bahan **fosfor**.
- Fosfor dibombardir elektron $\Rightarrow$ elektron dalam atom fosfor tereksitasi ke keadaan lebih tinggi.
- Foton cahaya tampak dipancarkan saat elektron kembali ke keadaan dasar.
- Impuritas menentukan warna yang dipancarkan.

Bahan fosfor	Warna
ZnS (Ag^+ & Cl^-)	biru
(Zn,Cd)S + (Cu^+ + Al^{3+})	hijau
$\text{Y}_2\text{O}_2\text{S}$ + 3% Eu	merah

Catatan penting

Cahaya yang dipancarkan bersifat **acak dalam fase dan arah** — tidak koheren. Inilah pembeda utamanya dari laser.

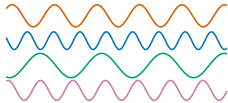
Bahan Fotokonduktif



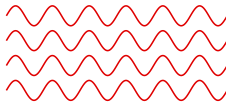
Konduktivitas naik saat disinari:
pasangan $e^- - h^+$ bertambah

- Piranti fotokonduktif memanfaatkan **penurunan resistansi** bahan semikonduktor tertentu ketika terpapar radiasi inframerah, tampak, atau ultraviolet.
- Kenaikan konduktivitas berasal dari bertambahnya jumlah pembawa muatan bebas dalam bahan.

Aplikasi: *light meter*; detektor IR–tampak–UV; kamera televisi; regulator tegangan; relai; deteksi kapal dan pesawat.



Cahaya tak koheren
fase, arah, dan λ acak — lampu, luminesensi



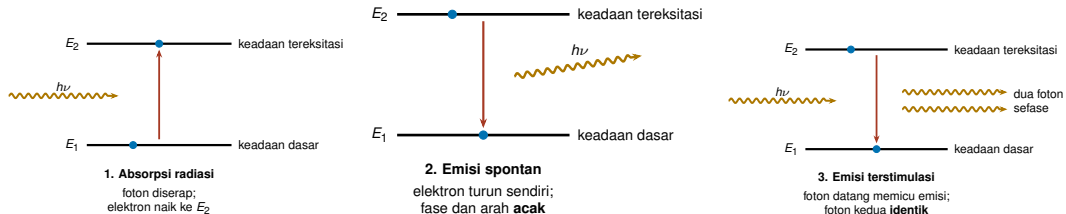
Cahaya koheren (laser)
sefase, searah, satu λ

Akronim

Light **A**mplification by **S**timulated
Emission of **R**adiation

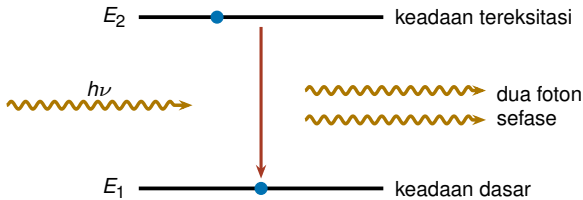
- Laser menghasilkan cahaya **sefase** (koheren).
- Pengoperasiannya melibatkan **inversi populasi** antar keadaan energi.
- Cahaya dipancarkan melalui emisi terstimulasi yang memperkuat intensitas cahaya.

Tiga Cara Foton Berinteraksi dengan Atom



Hanya **emisi terstimulasi** yang menghasilkan foton kedua dengan energi, fase, dan arah yang sama dengan foton pemicunya — inilah dasar penguatan cahaya pada laser.

Emisi Terstimulasi



3. Emisi terstimulasi

foton datang memicu emisi;
foton kedua **identik**

- Dihasilkan **dua foton**: satu foton datang, satu lagi dari pelepasan energi elektron tereksitasi.
- Prosesnya jauh lebih cepat daripada emisi spontan.
- Semua foton hasil emisi terstimulasi memiliki **energi yang sama, sefase**, dan bergerak ke **arah yang sama**.

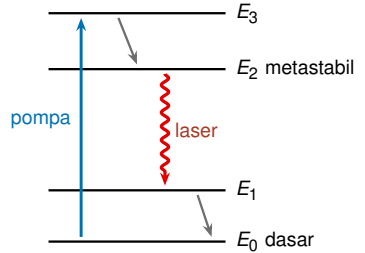
Inversi Populasi



(a) kesetimbangan termal
 $N_2 < N_1$



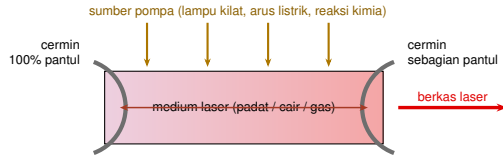
(b) inversi populasi
 $N_2 > N_1$ — syarat laser



(c) skema empat aras
 E_1 cepat kosong $\Rightarrow$ inversi mudah

Agar emisi terstimulasi mendominasi, jumlah atom pada keadaan tereksitasi harus **melebihi** jumlah atom pada keadaan dasar — kondisi yang tidak pernah terjadi pada kesetimbangan termal.

Konstruksi Laser



Resonator optik memantulkan foton bolak-balik $\Rightarrow$ emisi terstimulasi menguat (*amplification*)

1. **Sumber pompa** — memberi energi ke media laser (*electric discharge*, cahaya laser lain, reaksi kimia, lampu kilat).
2. **Media laser** — padat, cair, atau gas; menentukan panjang gelombang keluaran.
3. **Resonator optik** — dua cermin sejajar; satu 100% reflektif, satu lagi sebagian reflektif sebagai jalan keluar berkas.

Metode Pencapaian Inversi Populasi

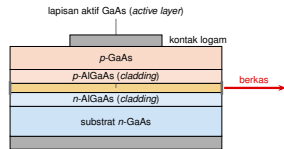
- **Optical pumping** — cahaya (mis. lampu xenon) memasok energi ke media laser.
- **Electric discharge** — arus listrik dilewatkan melalui gas.
- **Thermal pumping.**
- **Reaksi kimia** — energi berasal dari reaksi; laser kimia memancar di daerah inframerah (1,3 sampai 11 μm).

Laser	Reaksi	Panjang gelombang (μm)
CO ₂	$\text{DF}^* + \text{CO}_2 \longrightarrow \text{CO}_2^* + \text{DF}$	10,0–11,0
CO	$\text{CS} + \text{O} \longrightarrow \text{CO}^* + \text{S}$	4,9–5,8
HBr	$\text{H} + \text{Br}_2 \longrightarrow \text{HBr}^* + \text{Br}$	4,0–4,7
DF	$\text{F} + \text{D}_2 \longrightarrow \text{DF}^* + \text{D}$	3,5–4,2
HCl	$\text{H} + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{HCl}^* + \text{Cl}$	3,5–4,1
HF	$\text{F} + \text{H}_2 \longrightarrow \text{HF}^* + \text{H}$	2,6–3,3

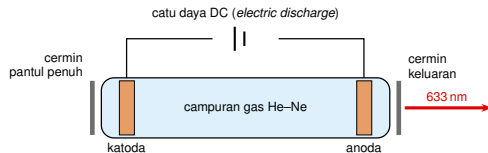
Laser kimia: energi berasal dari reaksi, bukan dari sumber listrik.

Jenis-jenis Laser

- **Solid-state** — safir (Al_2O_3), Nd:YAG, Nd:glass, *ytterbium-doped glass*. Laser pertama adalah laser rubi.
- **Semikonduktor** — dioda laser; ringkas dan efisien.
- **Gas** — He–Ne, argon ion, CO_2 , CO, *excimer*, nitrogen, hidrogen. Kualitas berkas dan panjang koherensi sangat tinggi.
- **Cair** — laser *dye*, memakai pewarna organik terlarut; memancar dari UV dekat sampai IR dekat.

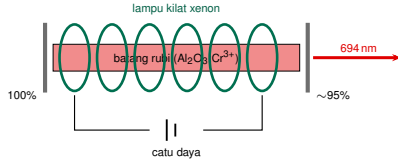


Lapisan aktif berindeks bias lebih tinggi $\Rightarrow$ memandu cahaya; permukaan belah kristal berperan sebagai cermin



Laser gas: kualitas berkas dan panjang koherensi sangat tinggi

Cara Kerja Laser Rubi

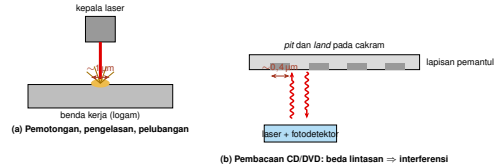


Contoh **laser berdenyut**: lampu kilat memompa Cr^{3+} , emisi terstimulasi menghasilkan denyut merah yang intens

- Elektron dalam media dipompa ke keadaan tereksitasi, misalnya oleh lampu kilat (cahaya tidak koheren).
- Transisi peluruhan langsung menghasilkan cahaya tidak koheren.
- Pada emisi terstimulasi, satu foton memicu emisi foton lain yang sefase.
- Efek berantai ini menghasilkan ledakan cahaya koheren yang intens — contoh **laser berdenyut** (*pulsed laser*).

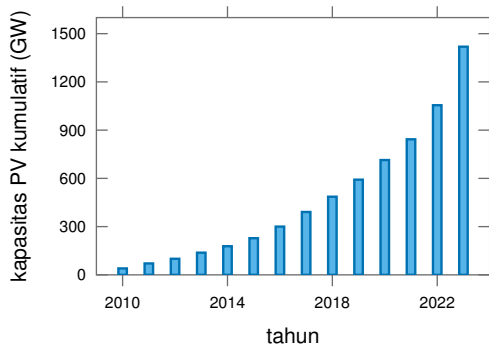
Apa yang Dapat Dilakukan dengan Laser?

- Penunjuk (*pointing*) dan penandaan (*marking*)
- Pelubangan dan pemesian — fitur sampai $1\text{ }\mu\text{m}$
- Pemotongan logam dan kain
- Aplikasi medis — memotong sekaligus menutup pembuluh darah
- *Annealing* cepat dan sangat terlokalisasi
- Penyinteran terlokalisasi untuk manufaktur 3D
- Pengelasan (industri otomotif)
- Pengukuran jarak
- Pemindai kode batang
- CD/DVD — perekaman dan pembacaan data
- Komunikasi melalui serat optik



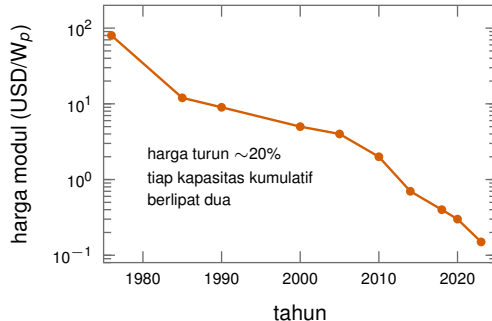
Pemesinan presisi dan pembacaan cakram optik — keduanya memanfaatkan berkas yang dapat difokuskan sampai orde panjang gelombangnya.

Sel Surya — Pertumbuhan Industri Fotovoltaik



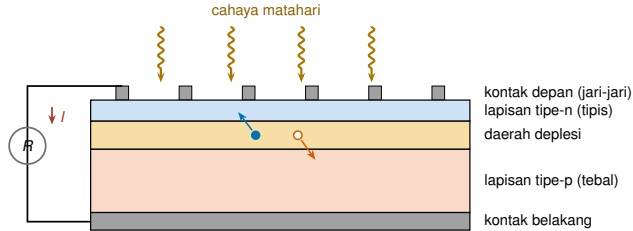
Kapasitas PV terpasang kumulatif dunia meningkat lebih dari 30 kali lipat dalam satu dekade terakhir.

Sumber: Kapasitas: statistik IRENA; harga modul: perkiraan industri — perbarui angka tahun terakhir sebelum dipakai.



Kunci keberlanjutan industri ini adalah **penurunan harga per watt** (hukum Swanson).

Material dan Mekanisme Sel Surya

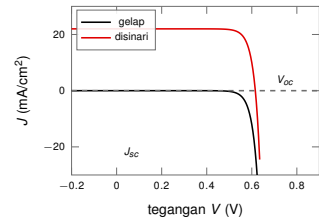
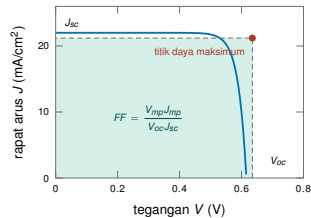


Medan bawaan pada daerah deplesi memisahkan e^- dan h^+ $\Rightarrow$ arus mengalir ke rangkaian luar

Sel surya mengubah energi cahaya menjadi listrik searah melalui **efek fotovoltaiik**.

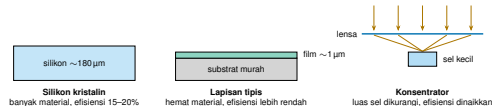
Lapisan tipe-n dibuat sangat tipis agar cahaya mencapai daerah deplesi, tempat medan bawaan memisahkan pasangan $e^- - h^+$.

Kurva Karakteristik $I-V$ Sel Surya



Besaran	Lambang	Arti
Arus hubung singkat	I_{sc}	arus saat $V = 0$
Tegangan rangkaian terbuka	V_{oc}	tegangan saat $I = 0$
Titik daya maksimum	V_{mp}, I_{mp}	pasangan (V, I) dengan P terbesar
Fill factor	$FF = \frac{V_{mp} I_{mp}}{V_{oc} I_{sc}}$	"kepersegian" kurva $I-V$
Efisiensi	$\eta = \frac{V_{oc} I_{sc} FF}{P_{in}}$	daya keluar dibagi daya cahaya

Dua Strategi Menekan Biaya



Silikon kristalin

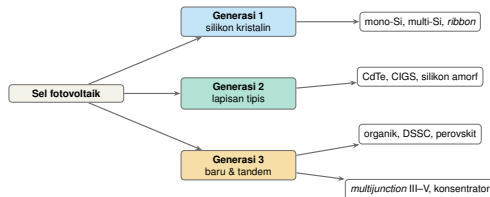
- + industri sudah mapan; silikon melimpah dan tidak beracun
- + efisiensi 15–20% dapat dicapai; terbukti >20 tahun di lapangan
- biaya masih lebih tinggi dari yang diinginkan

Lapisan tipis (*thin film*)

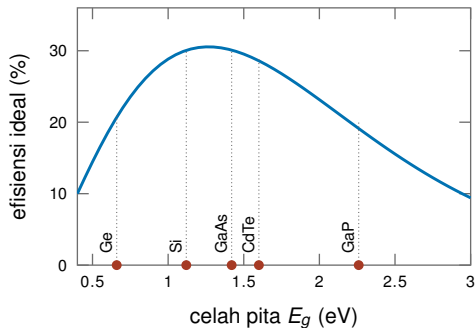
- + film ~1 μm pada substrat murah; kebutuhan material kecil
- + dapat diintegrasikan ke fasad bangunan
- substrat murah membatasi efisiensi; peka terhadap kelembapan
- infrastruktur belum semapan silikon

Jenis Sel Fotovoltaik yang Tersedia

- **Silikon kristalin** — monokristalin, multikristalin, *ribbon*
- **Lapisan tipis** — CdTe; CIGS; silikon amorf (biasanya dikombinasikan dengan lapisan mikrokristalin dalam tumpukan *multijunction*, dapat mengandung Ge)
- **Organik**
- **Konsentrator** — refraktif/reflektif; *multijunction* III–V atau silikon



Efisiensi Sel Surya



Kurva dihitung dari: Neraca rinci Shockley–Queisser (*J. Appl. Phys.* **32** (1961) 510): matahari sebagai benda hitam 5778 K, sel pada 300 K, faktor sudut ruang $2,164 \times 10^{-5}$; cacah foton di atas E_g diintegrasikan langsung.

- Efisiensi ideal bergantung pada **celah pita** bahan.
- GaAs dan InP memiliki E_g mendekati optimum $\Rightarrow$ efisiensi tinggi.
- Silikon memiliki E_g kurang ideal, tetapi murah dan melimpah.
- Efisiensi juga dapat dinaikkan dengan **memusatkan cahaya** (konsentrator).

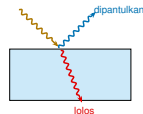
Menekan Rugi pada Sel Surya Nyata

Rugi optik

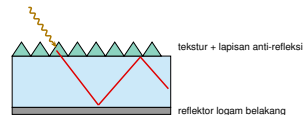
- pemusatan cahaya
- penjebakan cahaya: lapisan anti-refleksi, cermin (metalisisasi permukaan belakang atau penumbuhan lapisan aktif di atas *Bragg stack*), permukaan bertekstur
- *photon recycling* — penyerapan ulang foton hasil rekombinasi radiatif di dalam sel
- reflektor logam belakang $\Rightarrow$ lintasan cahaya menjadi dua kali

Rugi elektrik

- pasivasi permukaan untuk menekan rekombinasi

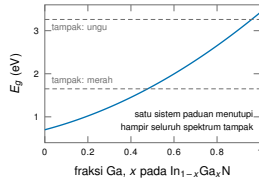
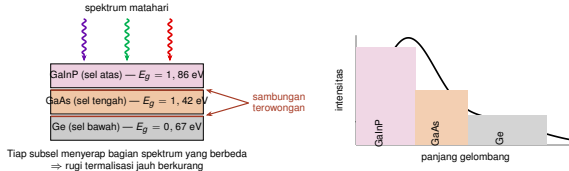


(a) tanpa penjebakan



(b) penjebakan cahaya: lintasan efektif jauh lebih panjang

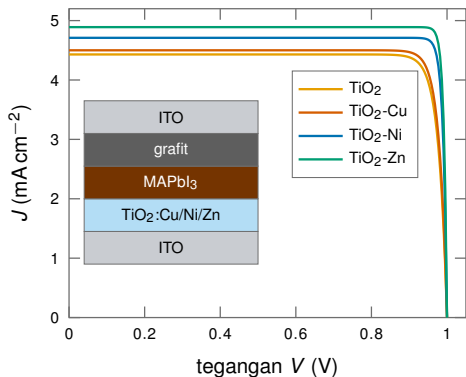
Sel Surya Multijunction



- **Dual-junction** — sel GaInP/GaAs di atas Ge, efisiensi rerata AM0 sekitar 21,4%.
- **Triple-junction** — efisiensi 27,0% pada penyinaran AM0 dan 28°C .
- **Empat sambungan** sedang dikembangkan dengan penambahan subse GaInNAs ($\sim 1 \text{ eV}$) di bawah GaAs.
- InGaN berpotensi karena celah pita langsungnya menutupi sebagian besar spektrum matahari.

Sumber: N. H. Karam *et al.*, *Sol. Energy Mater. Sol. Cells* **66** (2001) 453–466; *IEEE Trans. Electron Dev.* **46**(10) (1999) 2116; J. Wu *et al.*, *Appl. Phys. Lett.* **80** (2002) 3967.

Membaca Kurva $J-V$ — Contoh Penelitian



- Sel surya perovskit MAPbI_3 dengan lapisan pengangkut elektron TiO_2 yang didoping Cu, Ni, dan Zn.
- Dari kurva ini dibaca J_{sc} (perpotongan sumbu tegak), V_{oc} (perpotongan sumbu datar), lalu FF dan η .
- Bandingkan: doping mana yang menaikkan J_{sc} , dan mana yang menaikkan V_{oc} ?

Sumber: Digambar ulang dari M. A. Al Qadri, W. S. Sipahutar, N. I. Khamidy, I. S. Saputra, E. Widiyanto, W. Astuti, E. Nurfani, *J. Electron. Mater.* (2024), doi:10.1007/s11664-024-11386-1, Gbr. 6. J_{sc} dan V_{oc} dibaca dari gambar asli; lengkung kurva dimodelkan.

Kegiatan kelas

(CPMK-7.2 & CPMK-14.1)

1. Pilih satu piranti optik: LED putih, dioda laser, serat optik, atau sel surya perovskit.
2. Uraikan **material** yang dipakai dan alasan pemilihannya dari sisi celah pita, indeks bias, dan sifat rekombinasi.
3. Tunjukkan **data** kinerja dari literatur (spektrum emisi, kurva I – V , atau efisiensi) dan bacalah kurvanya.
4. Simpulkan tantangan rekayasa material yang masih terbuka.

Kualitas uraian analisis inilah yang dinilai pada butir UTS CPMK-7.2 dan CPMK-14.1.

- Luminesensi menghasilkan cahaya **tidak koheren**; laser menghasilkan cahaya **koheren** melalui emisi terstimulasi.
- Laser memerlukan tiga komponen — sumber pompa, media laser, dan resonator optik — serta syarat **inversi populasi**.
- Fotokonduktor dan sel surya bekerja pada arah sebaliknya: foton menciptakan pembawa muatan.
- Kinerja sel surya diringkas oleh V_{oc} , I_{sc} , FF , dan η ; efisiensi ideal ditentukan celah pita.
- Peningkatan efisiensi ditempuh lewat penjebakan cahaya, pasivasi, dan struktur *multijunction*.

Pertemuan berikutnya

Minggu ke-8 — **UTS** (Minggu 1–6, tutup buku, lembar rumus dilampirkan).

Kisi-kisi Ujian Tengah Semester

Butir	Mg	Bahan kajian	CPMK	Skor
1	1	Hantaran listrik pada bahan	5.1	20
2	2	Dasar semikonduktor (termasuk efek Hall)	5.2	10
3	3	Energi Fermi dan sambungan p–n	5.2	10
4	4	Material optik	7.2	20
5	5	Aplikasi material elektronik	7.2 + 14.1	10 + 10
6	6	Aplikasi material optik	7.2 + 14.1	10 + 10
Total (CPMK 5.1 : 5.2 : 7.2 : 14.1 = 20 : 20 : 40 : 20)				100

Ketentuan UTS — Minggu 8

120 menit, tutup buku; kalkulator ilmiah boleh, gawai tidak. Lembar rumus dan tabel tetapan **dilampirkan** pada naskah. Butir 1–5 sejenis dengan butir quiz (data baru); butir 6 dari materi pertemuan ini.

Sumber: Proporsi CPMK mengikuti baris Tes Tulis RPS OBE MT25-31101, revisi ke-1 (21/08/2025).

Terima kasih

Pertanyaan dan diskusi dipersilakan.

